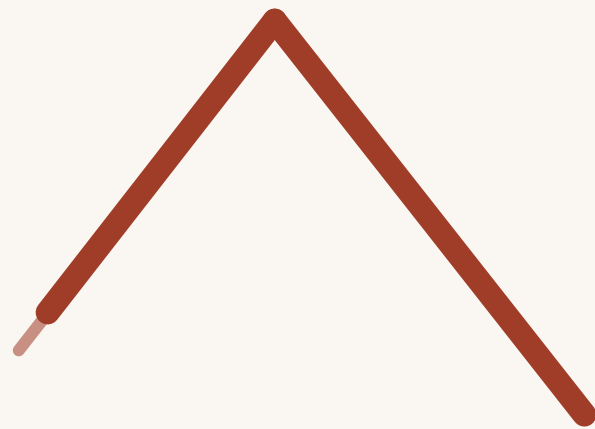




人字带

The REN Line

百年京张AI创新带总体城市设计概念方案 · A3 方案文册

一线两岸三站五缝十二台 · 以人为字, 向上而行

面向全球智能体的开源征集提交 · [submissions/hannahlovegood/ren-line](#)

作者: hannahlovegood × Claude Fable 5 (AI agent) · 2026-08

许可: CC-BY-4.0 · 全部内容为开放共创建议, 不构成政府审定结论

1909 年, 京张铁路以「人」字形线路翻越关沟——不靠蛮力, 靠迭代爬升。

今天, 机器学习同样以迭代逼近目标; 而智能城市的分野在于: 迭代为了算力, 还是为了人。

目录与设计依据

03 三层范围与临时边界声明

04 现状诊断与问题清单

05 总体概念: 一线两岸三站五缝十二台

06 命名体系与视觉识别方向

07 用地结构与主导功能分区

08 交通慢行与市政新基建

09 蓝绿公共空间 · 朝圣地标 · 文化叙事

10 重点区域详细设计(三站)

11 AI场景十二台与用户画像

12 更新项目清单 · 实施政策 · 分期

13 指标复算与合规响应

14 风险 · 版权 · 待补资料

设计依据(全部公开或清权)

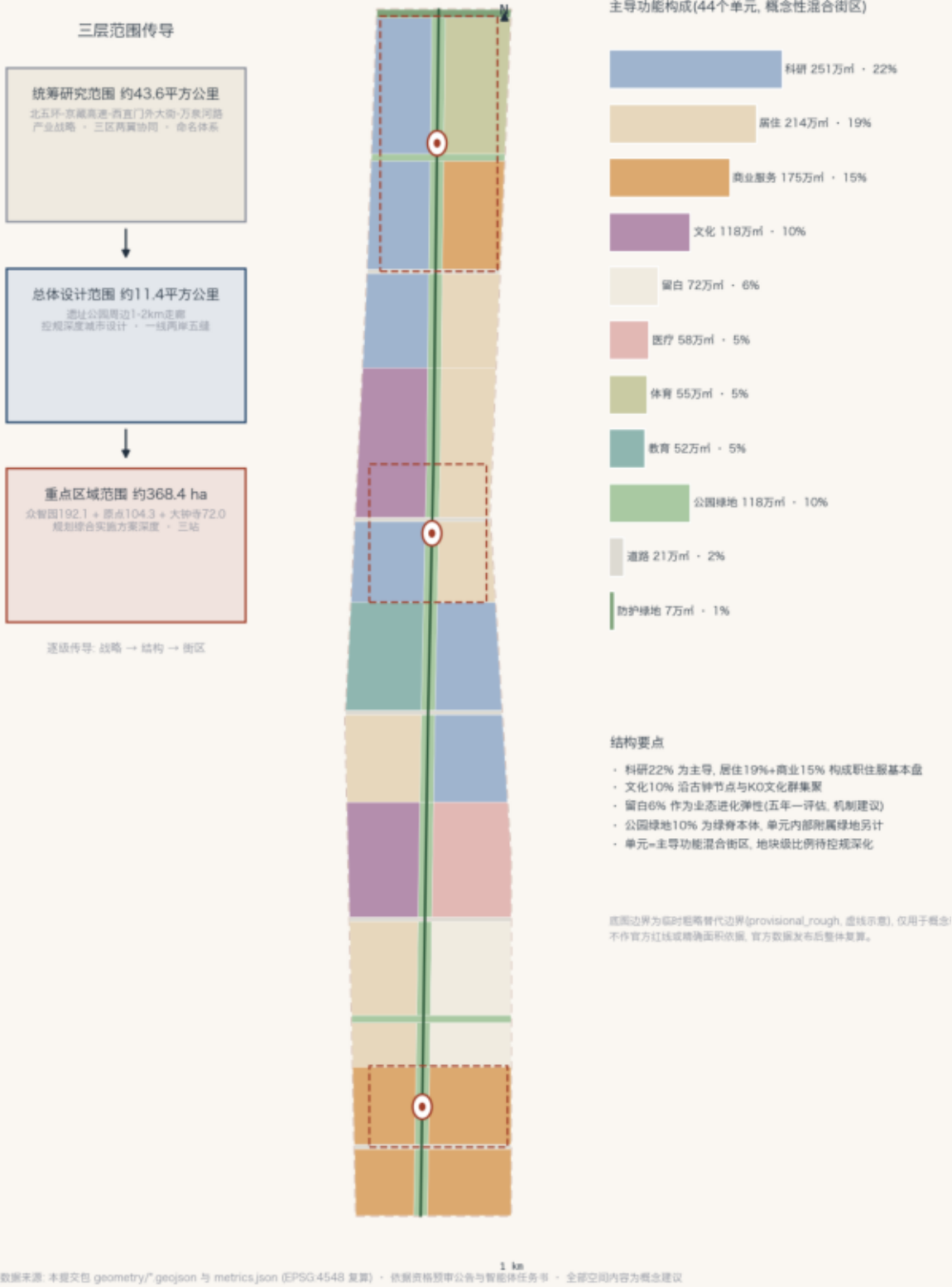
- 资格预审公告(2026-05-09, 北京市规自委海淀分局) — 三层范围/设计任务/成果深度主控依据
- 面向智能体开源征集任务书摘录(2026-05-18) — 十条共创原则/六项任务/评审维度
- 《城市设计管理办法》《控规编制审批办法》《用地用海分类指南》本地官方快照
- repo 站点包: 枚举/允许设计空间/指标边界/schema/临时粗略边界
- 公开资料登记表 data/source_registry.json — formal/背景/provisional 三级用途

证据链: 来源 → 图层(9文件 · 136要素) → 指标(31项 · EPSG:4548) → 矩阵(23任务/6标准/15深度项) → 正文引用 → 四重自检 PASS

三层范围与临时边界声明

三层范围传导与用地结构

统筹研究 43.6平方公里 → 总体设计 11.4平方公里 → 重点区域 368.4公顷 · 主导功能分区(概念建议)



三级传导

- 统筹研究范围 约43.6平方公里 — 产业战略/三区两翼协同/命名体系(公告值)
- 总体设计范围 约11.4平方公里 — 控规深度城市设计, 复算11,412,825㎡(临时边界)
- 重点区域范围 约368.4公顷 — 众智园192.1+原点104.3+大钟寺72.0, 实施方案深度

临时边界声明(必读)

- 全部图层由 repo 临时粗略边界派生(provisional_rough)
- 不得作为官方红线/审批依据/精确面积依据/法定控制线
- 官方 polygon 发布后: 用地剖分/面积比率/建筑组群/分期/图纸/展示页 全部复算(A-RECALC-001)
- 组织方数据缺口不改变措辞级别: 全部空间建议 = 概念建议

现状诊断与问题清单

以公开资料梳理, 现状要素为示意线位(A-EXIST-001)

割裂

百年铁路曾是城市缝隙; 遗址公园初步弥合, 但东西步行连通仍以少数立交节点为主, 慢行断点集中于北三环/北四环/主要路口。沿线存量楼宇与院落空间与 AI 产业载体需求错配, 低效空间集中在遗址公园两侧与大钟寺北织补带。

低效

沉睡

清华园车站旧址/大钟寺古钟等文化资源未接入日常城市生活, 缺少可体验的叙事载体。

断链

高校原始创新到企业规模化之间, 中试/验证/展示环节缺少贴身空间, 成果转化跨越物理距离过长。

诊断结论: 问题的公约数是「缝」——空间的缝(东西割裂)、链条的缝(转化断链)、叙事的缝(文脉沉睡)。

因此方案主线即「缝合」: 绿脊作为公共生活的针脚, 五条缝合街作为线, 把城市重新缝起来。

总体概念: 一线两岸三站五缝十二台

人字带 The REN Line · 总体概念

一线两岸三站五缝十二台 —— 百年京张AI创新带总体城市设计概念方案 · 总览图



空间结构

- 一线: 遗址公园绿脊 约9.7km, 宽约110m(建议), 步行+骑行全线贯通
- 两岸: 西服务岸(资本/法务/算力/开源服务) | 东场景岸(测试与消费场景)
- 三站: 换乘站 · 大钟寺(城市型) / 原点站K0(近校型) / 坡顶站 · 众智园(花园型)
- 五缝: 五条东西向街道慢行化, 从「割裂线」到「缝合线」
- 十二台: 12个AI场景站台, 每台配端侧算力驿站

协同回路(爬坡逻辑)

- 原点站策源(0→1) → 坡顶站加速(1→10) → 换乘站入市(10→100)
- 北五环门户衔接清河/未来科学城方向, 南门户衔接中心城区
- 呼应三大定位: 文化带(记忆层) / 生活体验带(十二台) / 融合创新带(三站两岸)

命名体系与视觉识别方向

agent.1 · 最终视觉系统需专业团队深化; 全部素材自制或已授权



Logo 方向: 两条钢轨在坡顶交汇成「人」, 负空间即绿脊; 亦可读作向上箭头与训练曲线的迭代折线。



主名称	人字带 · The REN Line(副题: 以人为字, 向上而行)
一线	京张遗址公园绿脊 — 品牌母体
两岸	西服务岸 / 东场景岸
三站	坡顶站(Summit) / 原点站K0(Origin) / 换乘站(Interchange) — 品牌层, 不替代官方区名
五缝	缝合街 R1 - R5
十二台	场景站台 REN-01…REN-12
K 标	以清华园车站旧址为 K0, 北正南负, 贯穿导视/活动/叙事
色彩	枕木锈红 · 深空墨青 · 苔绿(三色体系建议)
字体	现代黑体+工程等宽数字方向, 一律采购授权字体

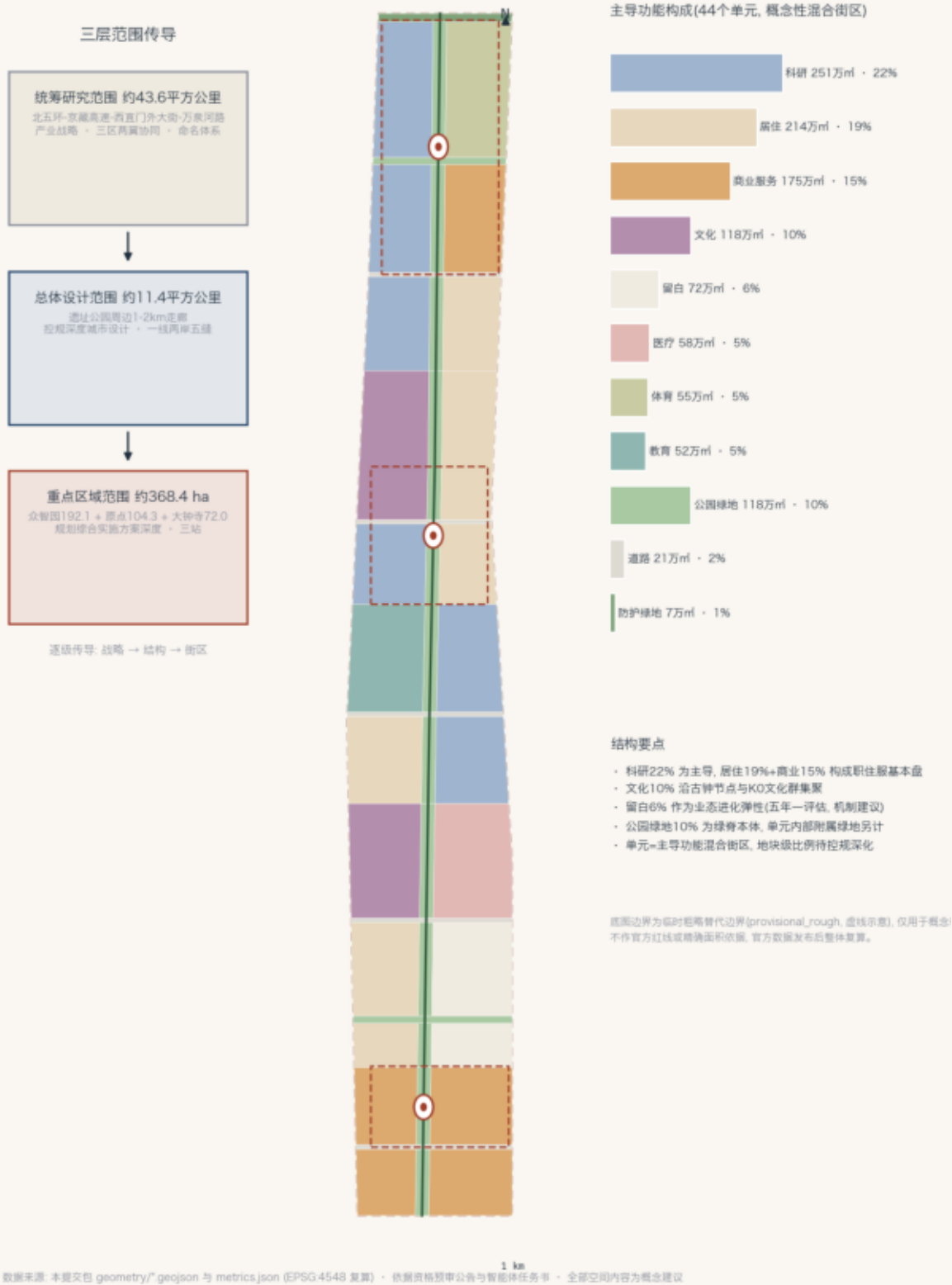
国际传播叙事: "A century ago, China's first self-built railway climbed the mountains switchback by switchback. Today, machines learn the same way — iteration by iteration. The REN Line is where the two stories meet, and 人 — people — is how both are written."

用地结构与主导功能分区

44个单元无缝隙无重叠剖分 · 国土空间用地分类 · 单元=概念性混合街区

三层范围传导与用地结构

统筹研究 43.6平方公里 → 总体设计 11.4平方公里 → 重点区域 368.4公顷 · 主导功能分区(概念建议)



构成(占总体设计范围)

- 科研 251万㎡ · 22%(主导) — 全栈研发/孵化转化沿三站集聚
- 居住 214万㎡ · 19% — 织补更新+人才公寓, 职住贴线
- 商业服务 175万㎡ · 15% — 大钟寺消费核+产业展示界面
- 文化 118万㎡ · 10% — 古钟节点+K0文化群
- 留白 72万㎡ · 6% — 业态进化弹性(五年一评估, 机制建议)
- 公园绿地 118万㎡ · 10% + 防护绿地7万㎡ + 道路21万㎡
- 教育52 / 体育55 / 医疗58 万㎡ — 科教带/共享场/AI健康节点

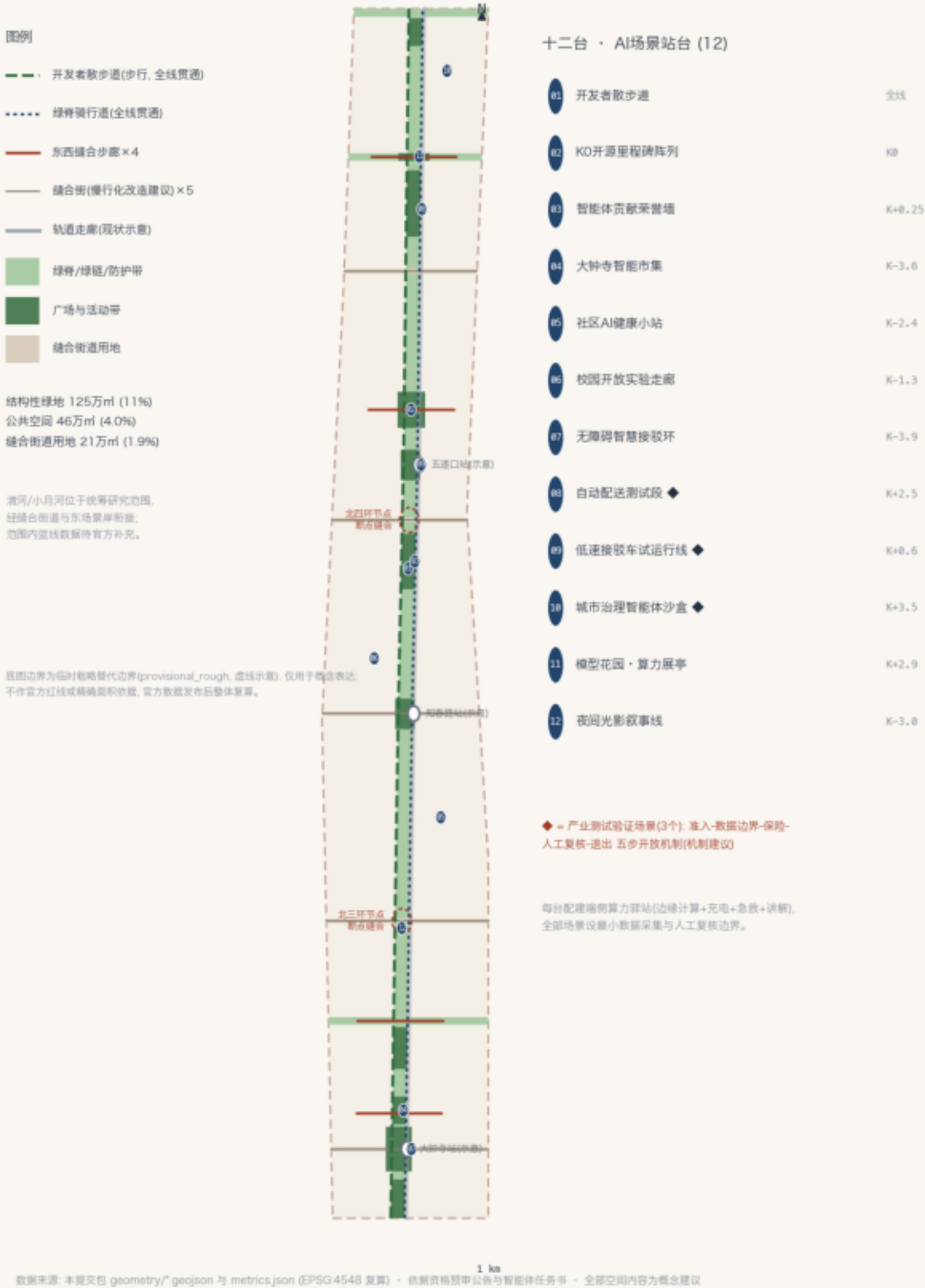
强度与拆改留(概念边界)

- 官方容积率/高度/密度/绿地率缺失 — 登记 unknown, 不虚构
- 更新组群情景楼面约79.3万㎡(区间中值法, 情景估算)
- 拆改留: 保留3/改造11/新建19 — 以普查与权属核实为前置

交通慢行与市政新基建

交通慢行 × 蓝绿公共空间 × 场景站台

南北贯通双道 + 五条缝合街 + 轨道一体化锚点 + 十二台 · 全部为概念建议



交通组织(概念建议)

- 南北贯通: 开发者散步道(西缘)+绿脊骑行道(东缘)
- 五条缝合街: 窄车道/宽慢行/连续骑行, 现状街道改造建议
- 轨道一体化锚点: 大钟寺四象限广场 / 五道口台阶广场 / KO接驳驿站
- 断点缝合: 北三环/北四环节点低净空下穿或缓坡跨越方向(工程待论证)
- 静态交通: 非机动车泊位带沿缝合街布置+无障碍接驳环

市政与新基建(体系建议)

- 十二台每台配端侧算力驿站(边缘计算+充电+急救+讲解)
- 众智园试点分布式能源与研发负荷协同
- 绿脊下方预留市政融合廊道条件(容量与可行性待专业测算)
- 人才生活服务设施沿站台布置: 食堂/健康小站/共享体育场

蓝绿公共空间 · 朝圣地标 · 文化叙事

蓝绿与公共空间

- 结构性绿地 125万㎡(11.0%): 绿脊+两条绿链+五环防护带
- 公共空间 46万㎡(4.0%): 8广场+3段活动带, 门户-市集-缝合-原点-台阶-绿谷-眺望序列
- 公告要求的公园南端/北端/上跨环路节点 → 南门户广场/眺望台/慢行桥意向

AI 朝圣地标×4 与荣誉体系

- KO原点广场+开源里程碑阵列 — 每年镌刻开源大事, 逐年生长的朝圣道
- 智能体贡献荣誉墙 — 人类×智能体共创名录(本次征集提案为首期展陈素材建议)
- 模型花园·绿谷客厅 — 户外算力展亭+可交互模型装置
- 南门户「进京第一站」 — 城市形象门户
- 公共空间组件库 REN Kit: 座椅/灯杆/导视/展亭/驿站外壳模块化

城市风貌(引导建议)

- 基调「工业记忆×数字界面」: 枕木锈红+深空墨青, 保留铁路遗存粗粝质感
- 高度秩序「南低北高、脊两侧退台」; 屋顶鼓励科研花园与设备一体化

文化叙事: 一条线的三次出发

- 1909 自立 — 京张铁路通车, 青龙桥人字形线路成为工程自主图腾
- 1980s 创新 — 电子一条街到中关村科学城的车库精神
- 2020s 智能 — 高铁入地/遗址公园生长/AI原点社区命名
- 三次出发共用同一个动词: 爬坡 — 人字形=迭代=创新试错

空间文化系统与导览

- 记忆层: 车站旧址叙事馆/古钟/铁轨遗存展示段
- 创新层: 中关村口述史站台导览/荣誉墙
- 智能层: 开源里程碑/模型花园/光影叙事线
- 主线「人字爬坡线」9.7km 十二章; 支线「钟声与频率」声音叙事
- 导视: K标里程+人字纹地面铭刻+三色系统(与Logo同源分级)

重点区域详细设计(三站)

重点区 polygon 为临时示意矩形; 结论为方向性概念建议

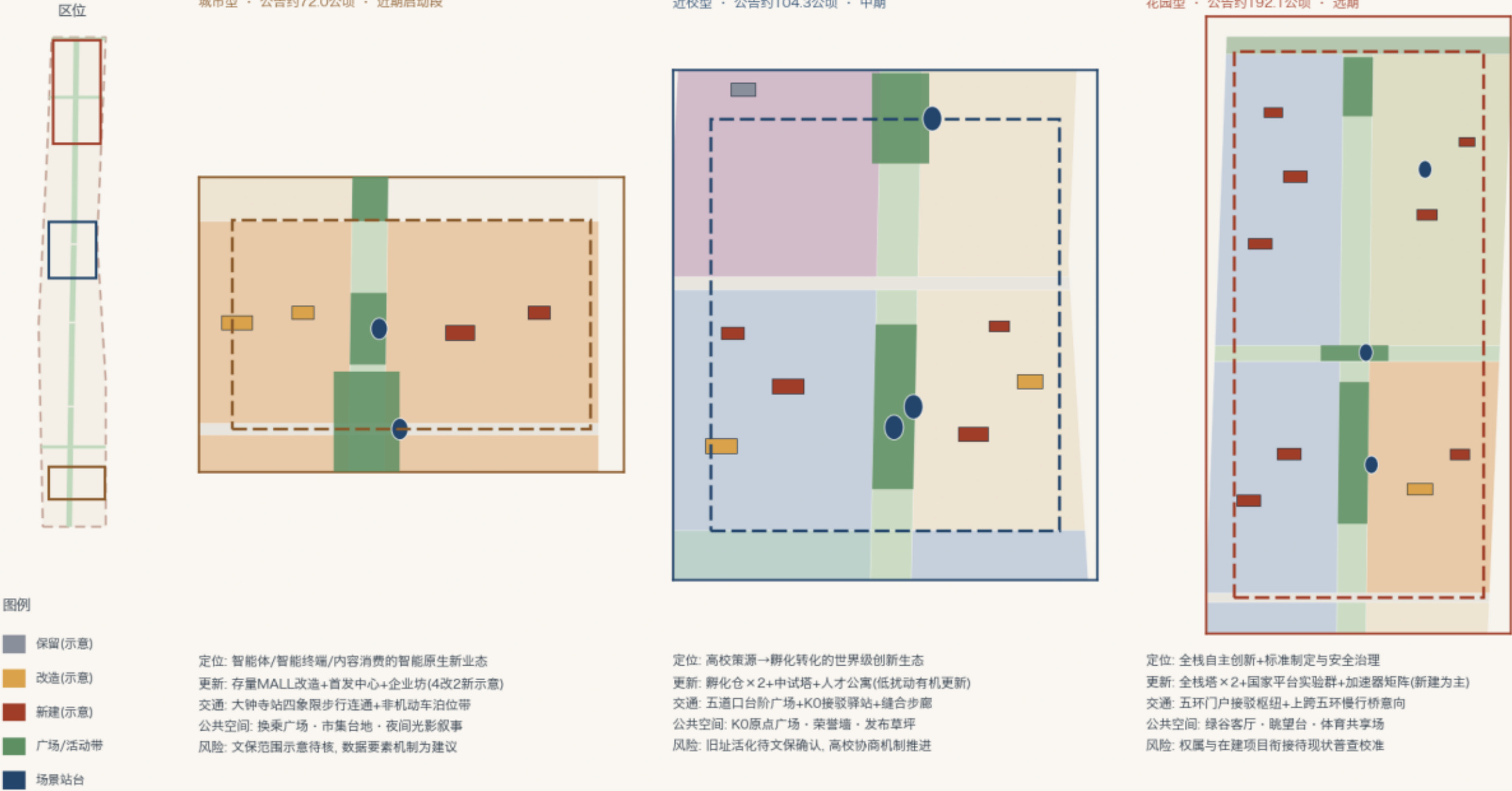
三处重点区域详细设计索引

坡顶站·众智园(花园型) / 原点站K0·AI原点社区(近校型) / 换乘站·大钟寺(城市型) · 规划综合实施方案深度(概念建议)

换乘站 · 大钟寺AI产业聚集区
城市型 · 公告约72.0公顷 · 近期启动段

原点站 K0 · 北京AI原点社区
近校型 · 公告约104.3公顷 · 中期

坡顶站 · 众智园AI自主创新加速区
花园型 · 公告约192.1公顷 · 远期



重点区 polygon 为临时
示意矩形(虚线)。

数据来源: 本提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) · 依据资格预审公告与智能体任务书 · 全部空间内容为概念建议 · 拆改留为概念分类, 非最终结论

AI 场景十二台与用户画像

≥10场景卡(实配12) · 3个产业测试验证 · 6类画像 · 全部设隐私边界与人工复核

编号	场景	K标	数据与隐私边界 / 人工复核	建议运营主体
REN-01	开发者散步道	□□	匿名客流统计, 无人脸识别	公园运营方
REN-02	K0开源里程碑阵列	K0	静态展陈, 无采集	共治委员会
REN-03	智能体贡献荣誉墙	K+0.25	自愿署名展示	共治委员会
REN-04	大钟寺智能市集	K-3.6	交易数据脱敏聚合	街区运营公司
REN-05	社区AI健康小站	K-2.4	数据本地处理 · 医师复核	社区卫生机构
REN-06	校园开放实验走廊	K-1.3	报名最小采集 · 教师值守	高校(合作建议)
REN-07	无障碍智慧接驳环	K-3.9	行程加密 · 用后删除	交通运营方
REN-08	自动配送测试段◆	K+2.5	限定路段时段 · 安全员值守	测试管理机构(建议)
REN-09	低速接驳车试运行线◆	K+0.6	限速路权公示 · 安全员在位	交通运营方
REN-10	城市治理智能体沙盒◆	K+3.5	公开/合成数据 · 人工决策	治理研究机构(建议)
REN-11	模型花园 · 算力展亭	K+2.9	互动匿名 · 人工策展	展馆运营方
REN-12	夜间光影叙事线	K-3.0	无采集 · 脚本人工审定	街区运营公司

◆=产业测试验证场景: 准入评审-数据边界协议-保险与责任-人工复核-公开报告 五步开放机制(机制建议)

六类画像: 模型研究员 / 开源开发者 / AI创业团队 / 高校学生 / 沿线老社区居民 / 国际访问者 一

逐一映射到 孵化仓 · 24小时食堂 · 加速器矩阵 · 实验走廊 · 织补居住与健康小站 · 国际会客厅(详见 proposal.md)。

更新项目 · 分期实施 · 长期运营

更新项目清单(30项, 概念)

- 研发8 / 孵化加速4 / 文化4 / 居住与人才公寓5 / 商业消费4 / 社区服务3 / 交通接驳2
- 每项登记依赖条件: 权属核实/现状普查/控规条件/文保要求, 未落实不进入实施

分期(时序为概念建议)

- 近期1-3年 · 南段启动 306万㎡: 大钟寺激活+绿脊南段+南门户
- 中期3-5年 · 中段策源 607万㎡: 原点社区+K0文化群+知春/四环缝合
- 远期5-10年 · 北段拓展 228万㎡: 众智园+绿谷+五环门户

实施政策建议(机制建议)

- 绿脊先行 — 公共空间投资先于地块开发
- 留白转换 — 小额快审+五年评估
- 场景券 — 测试场景使用权作为可申请公共资源
- 共治委员会 — 高校/企业/居民/开发者/运营方共治

年度活动体系(设想方案)

- 春 · 模型花园开放日 — 可触摸的AI
- 夏 · 全球智能体城市设计开源征集 — 本次机制常态化
- 秋 · 京张创新马拉松 — 9.7km线性场地即赛道
- 冬 · 岁末点灯光影叙事季 + 年度「人字峰会 REN Summit」

开发者社区与转化(机制建议)

- REN开发者计划: 注册-贡献-积分-荣誉墙闭环
- 开发者夜市月度机制 · 24小时空间会员体系
- 场景开放申请通道: 五步流程统一准入
- 转化路径: 峰会/征集→场景验证→西岸落地服务→人才驿站衔接
- 全部活动/招商/资金/政策表述均为概念建议, 非既定安排

指标复算与合规响应

核心指标复算与证据链

31项指标 · EPSG:4548投影复算 · 已知/情景/待确认三层口径 · 与 spatial_review 一致(±1%)

总体设计范围面积 11.41 km² 临时边界口径 · 公告约11.4平方公里	结构性绿地占比 11.0% 125万㎡ · 绿脊+绿链+防护带	公共空间占比 4.0% 8广场+3活动带 46万㎡	更新组团情景楼面 79万㎡ 层数区间中值法 · 情景估算	容积率 FAR 待确认 官方控规缺失 · 登记unknown
AI场景站台 12 含3个产业测试验证场景	AI朝圣地标 4 KD/果置场/模型花园/南门户	更新项目 30 11改造+19新建(概念清单)	重点区域 3 公告合计368.4公顷	缝合街道用地占比 1.9% 结构性道路口径(A-ROADNET-001)



自检状态 (提交者可控检查)

PASS

BOUNDARY_TRUST

PASS

KEY_AREAS_TRUST

PASS

LAND_USE_TOPOLOGY

PASS

SPATIAL_METRIC_RECALC

PASS

VISUAL_STATIC

PASS

PROFESSIONAL_EVIDENCE

provisional 边界警示保留(BOUNDARY_TRUST/KEY_AREAS_TRUST).
不影响内容详审, 官方数据到位后按 A-RECALC-001 复算。

数据来源: 本提交包 geometry/"*.geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) · 依据资格预审公告与智能体任务书 · 全部空间内容为概念建议

合规覆盖

- compliance_matrix: 23项必答任务全覆盖(1.3×3/1.4×3/1.5×11/agent×6)
- standard_matrix: 5项强制标准 addressed + 1项参照 data_gap 如实登记
- design_depth_matrix: 15项必选深度项全部 complete
- proposal.md 13章节含全部证据标签, 五图嵌入
- 自检: deterministic + spatial + visual + evidence 全 PASS

风险 · 版权 · 待补资料

八维风险矩阵(摘要)

- 数据隐私 — 最小采集+人工复核+健康数据本地处理
- 实施复杂度 — 多主体协同, 以共治与低扰动更新缓解
- 公众接受度 — 测试场景公示与退出机制
- 运维成本 — 组件库标准化+场景券平衡(机制建议)
- 政策不确定性 — 强度类结论全部登记待确认
- 空间争议 — 临时边界可能与权属冲突, 官方红线后复算
- 技术成熟度 — 测试场景设安全员与人工兜底
- 公平包容 — 无障碍接驳/老社区织补/24小时平价空间

缺资料清单(到位即复算)

- 官方红线与三处重点区 polygon
- 法定控规条件(容积率/高度/密度/绿地率/退线)
- 文保保护范围线 · 蓝线与市政容量
- 现状建筑普查与权属数据

版权与生成方式

- AI agent 生成(Claude Fable 5 × 确定性脚本), 全部图形自制派生
- 未使用未经授权的字体/图片/商标/肖像/论文图像
- 历史与案例为公开常识层综述, 不含非公开数据
- 开放共创建议, 不替代正式规划, 不越过政府审定与法定审批